তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 227

বিষয়: রসায়ন ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। SI এককে R এর মান-

ক) 0.0820 L-atm

খ) $8.314 Jmol^{-1}K^{-1}$

গ) $8.314\ ergmol^{-1}K^{-1}$

ঘ) $8.314\times 10^{7}\ erg\ mol^{-1}\ K^{-1}$

০২। 96g O_2 এর জন্য আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কোনটি?

ক) PV=nRT খ) PV=RT

গ) PV=2RT ঘ) PV=3RT

০৩। নিচের কোনটি বয়েলের সূত্রের গাণিতিক রূপ?

ক) $\frac{P_1}{V_1} = K$ খ) $\frac{V}{T} = K$

গ) $P_1V_1=P_2V_2$ ঘ) $P_1T_1=P_2T_2$

০৪। ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র মেনে চলে-

ক) $NH_3.HCl$ খ) $C_2H_6.N_2$

গ) $SO_2.H_2S$ ঘ) $SO_2.O_2$

০৫। কোনটি লুইস ক্ষার?

ক) BF_3 খ) $AlCl_3$

গ) H_2O ঘ) CO_2

০৬। চাপের ক্ষেত্রে-

i. 1atm= 760 torr

ii. 1bar= 760 mm(Hg)

iii. $1atm = 1.01325 \times 10^5 P_a$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৭। এস্টারের কার্যকরী মূলক-

ক) $-OH$ খ) $-CO-$

গ) $-COOR$ ঘ) $-COOH$

০৮। অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত-

ক) C_nH_{2n} খ) C_nH_{2n+2}

গ) C_nH_{2n+1} ঘ) C_nH_{2n-2}

০৯। $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[\text{গাঢ় } HCl]{Zn.Hg}$ 'B' + H_2O

উপরের বিক্রিয়ায় 'B' যৌগটি কী?

ক) প্রোপিন খ) প্রোপেন

গ) বিউটেন ঘ) বিউটিন

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$H_2O + 'A' \xrightarrow[2\%HgSO_4]{20\%H_2SO_4} 'B' \xrightarrow[\text{তাপ}]{I_2NaOH} CHI_3 + CH_3COONa$$

১০। উদ্দীপকের দ্বিতীয় ধাপটি কোন ধরনের বিক্রিয়া?

ক) আয়োডোফরম খ) মার্কনিকভ

গ) উর্টজ ঘ) বেয়ার

১১। উদ্দীপক অনুসারে-

i. A যৌগটি $CH_3C \equiv CH$

ii. B যৌগটি CH_3COCH_3

iii. A যৌগ অম্লধর্মী ও B যৌগ অ্যালডিহাইডও হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২। নিচের কোনটি মেটা নির্দেশক?

ক) $-COCH_3$ খ) $-COOCH_3$

গ) $-CH_3$ ঘ) $-OCH_3$

১৩। কোনটি আলোক সমানুতা প্রদর্শন করে?

ক) C_4H_{10} খ) C_7H_{16}

গ) C_6H_{14} ঘ) C_5H_{12}

১৪। মোলারিটি পরিবর্তনশীল, যদি পরিবর্তিত হয়-

i. তাপমাত্রা

ii. দ্রবের পরিমাণ

iii. দ্রাবকের আয়তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। 0.5M Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm কত?

ক) 106000 খ) 83000

গ) 53000 ঘ) 44000

১৬। $Na_2S_2O_3$ যৌগে 'S' এর জারণ সংখ্যা-

ক) +2 খ) +3

গ) +4 ঘ) +6

১৭। নিচের কোনটি বিজারক?

ক) F_e^{3+} খ) Cl^-

গ) Sn^{4+} ঘ) Mg^{2+}

১৮। ডেসিমোলার দ্রবণ-

ক) 0.5M খ) 0.25M

গ) 0.1M ঘ) 0.01M

১৯। 1.8g পানিতে অণুর সংখ্যা-

ক) 6.022×10^{22} খ) 6.022×10^{23}

গ) 60.22×10^{23} ঘ) 6.022×10^{21}

২০। অধর্পরিবাহী পদার্থ হলো-

ক) সিলভার খ) কপার

গ) প্লাটিনাম ঘ) সিলিকন

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$M/M^{2+}||N^+/N$$

$$E^o_{M/M^{2+}} = 0.76V, E^o_{N/N^+} = -0.4V$$

২১। কোষটির ইএমএফ কত?

ক) -1.16V খ) -0.36V

গ) +0.36V ঘ) +1.16V

২২। কোষটিতে 'M' ধাতু-

i. বিজারিত হয়

ii. N এর চেয়ে অধিক সক্রিয়

iii. অ্যানোড হিসেবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩। কোনটি আগে চার্জমুক্ত হবে?

ক) Pt^{2+} খ) Cu^{2+}

গ) Cd^{2+} ঘ) Mn^{2+}

২৪। 2F তড়িৎ প্রবাহে কত গ্রাম কপার আয়ন চার্জমুক্ত হয়?

ক) 56g খ) 63.5g

গ) 112g ঘ) 127g

২৫। কোন মৌলটি এসিড থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারবে?

ক) Pb খ) Hg

গ) Cu ঘ) Ca

তা'মারুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 227

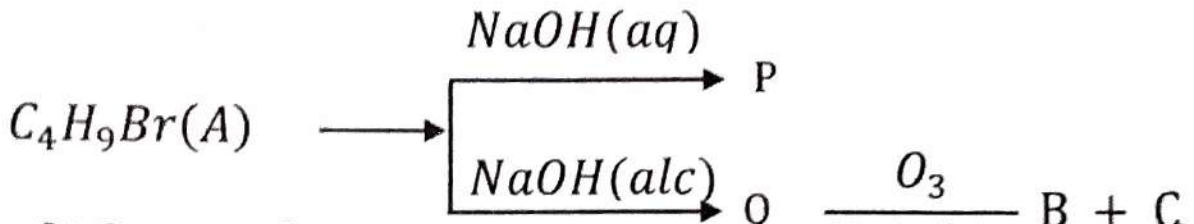
বিষয়: রসায়ন ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১।



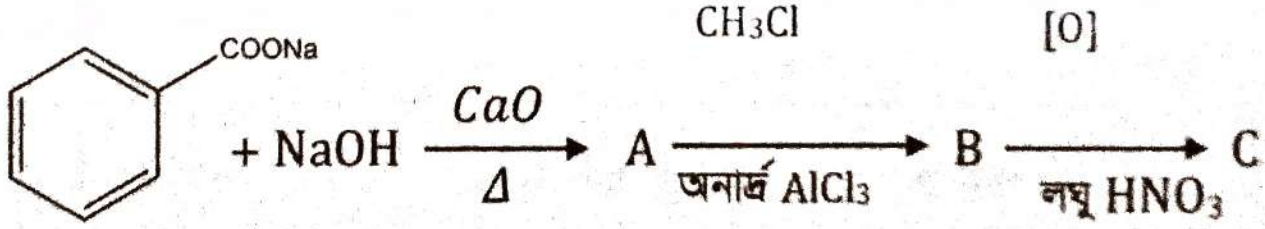
ক. নিউক্লিওফাইল কী? ১

খ. ক্লোরফরমকে রঙিন কাচের বোতলে রাখা হয় কেন? ২

গ. গ্রীগনার্ড বিকারক থেকে কিভাবে P যৌগটি প্রস্তুত করা যায়? সমীকরণসহ লেখ। ৩

ঘ. কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়ায় B ও C এর মধ্যে কোনটি অধিক সক্রিয়? কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২।



ক. BOD কী? ১

খ. H_2O উভধর্মীযৌগ- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. B যৌগের সাথে ফুটন্ত অবস্থায় ক্লোরিনের বিক্রিয়া সমীকরণসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. A ও C যৌগের পারস্পারিক রূপান্তর কৌশল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। পাত্র-1: 40mL, 0.5M HCl দ্রবণ।
পাত্র-2: 50mL, 0.25M HCl দ্রবণ।

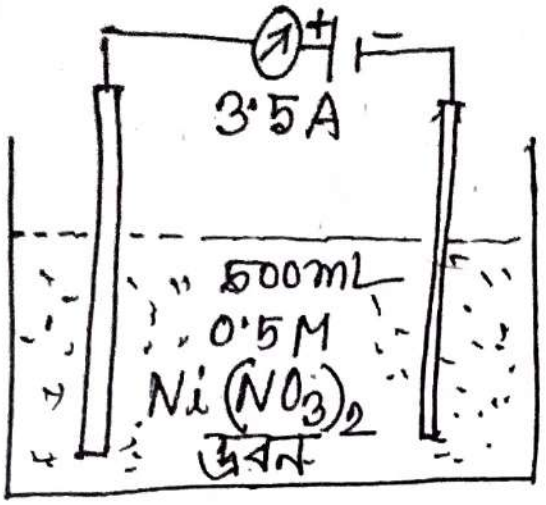
ক. নির্দেশক কী? ১
খ. মোলার দ্রবণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল কেন? ২
গ. 1 ও 2 নং দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত হবে? নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 1 নং পাত্রে 4% NaOH এর 10mL মিশ্রিত করলে দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

৪।

পাত্র- A	পাত্র- B	পাত্র- C
100mL 0.05M $KMnO_4$	অম্লীয় $FeSO_4$ 0.1M দ্রবণ	0.02M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ

ক. মোল ভগ্নাংশ কী? ১
খ. Fe_3O_4 যৌগে Fe এর জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
গ. B ও C পাত্রের দ্রবণের মধ্যে সংঘঠিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর। ৩
ঘ. B পাত্রের দ্রবণকে প্রমিত করতে কত আয়তন A-পাত্রের দ্রবণ প্রয়োজন? গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।



$E^{0}_{Ni/Ni^{2+}} = +0'25V$

$E^{0}_{Zn/Zn^{2+}} = +0'76V$

ক. প্রমাণ তড়িৎদ্বার কী? ১

খ. লবণ সেতুর ভূমিকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের দ্রবণে 1 ঘণ্টা যাবৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে কত পরিমান নিকেল সঞ্চিত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবনটিকে দীর্ঘদিন দস্তাপাত্রে সংরক্ষণ সম্ভব হবে কিনা তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। 25°C তাপমাত্রায় $E^{0}_{Zn|Zn^{2+}} = 0.76V$ এবং $E^{0}_{Ag|Ag^{2+}} = -0.79V$

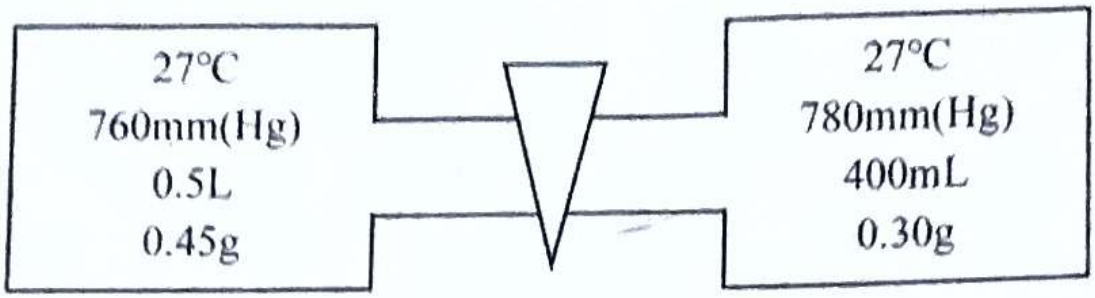
ক. তড়িৎ রাসায়নিক তুলাংক কী? ১

খ. তড়িৎ পরিবাহিতা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের অর্ধকোষ দ্বারা গঠিত কোষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিনা- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দিপকের অর্ধকোষ দ্বারা গঠিত কোষের বিদ্যুৎ পরিবহন কৌশল গঠন চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।



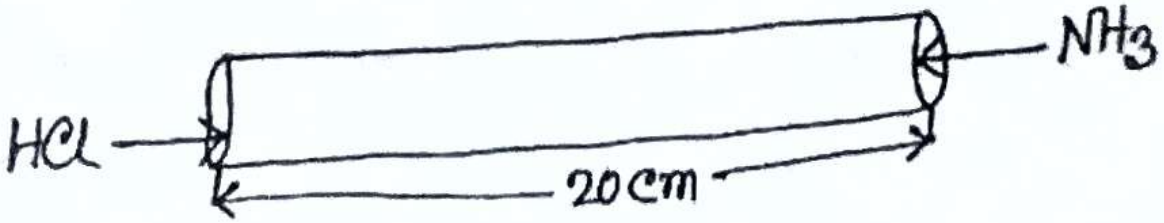
ক. পরমশুন্য তাপমাত্রা কী? ১

খ. SI এককে R এর মান হিসাব কর। ২

গ. স্টপকর্ক খোলা অবস্থায় গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B গ্যাসদ্বয়ের মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।



ক. আংশিক চাপ কী? ১

খ. লেখচিত্রের সাহায্যে চার্লসের সূত্র উপস্থাপন কর। ২

গ. উদ্দীপকের গ্যাস দুইটি কত দুরত্বে মিলিত হবে? গাণিতিক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের যৌগদ্বয়কে কোন মতবাদের আলোকে এসিড ও ক্ষার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪